

* Design a counter to produce the following binary sequence (1, 4, 3, 5, 7, 6, 2, 1 ...). Use JK flip-flop.

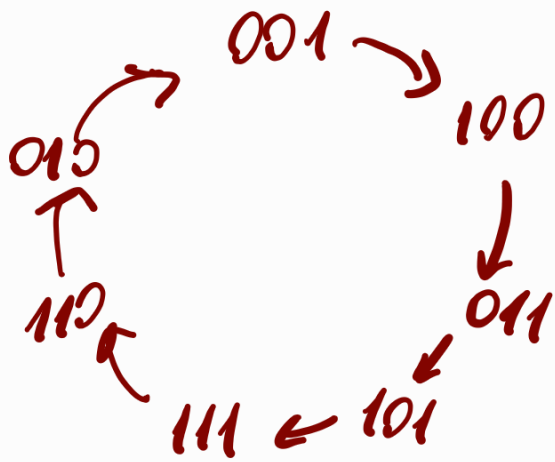
Kaç tane JK flip-flop?

bir JK $\rightarrow$ 1 bitlik

7'yi göstermek için 3 tane JK'ya 3 bit gerekli ihtiyaç var. Buradaki en büyük sayıyı gösterebilecek olmalı.

- 1- State diagram
- 2- Next-state table $\rightarrow$ 001 girdi 100 çıkış.
- 3- Flip-flop transition table
- 4- Circuit excitation table
- 5- Karnaugh map
- 6- Logic expression for the flip-flop inputs
- 7- Counter implementation

State Diagram



en büyük sayıyı
bul
kullanılan
gereken bit
sayısını bul.

present state

next state

Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
0	1	0	0	0	1

J_2 için

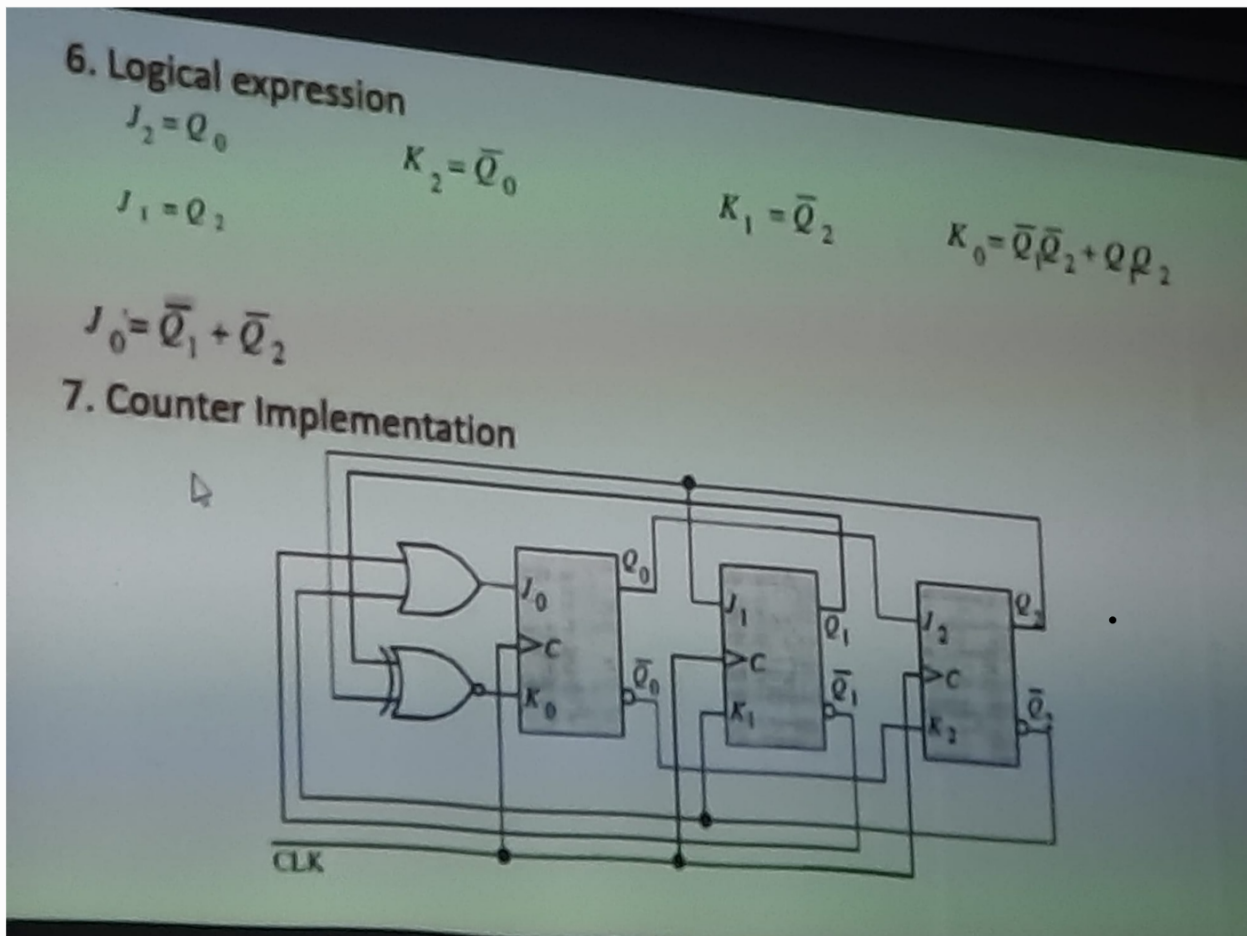
sadece Q_2 Q_1 Q_0 J_2
 0 0 1 1

Q_2	$Q_1 Q_0$	00	01	11	10
0	X	1	1	0	
1	X	X	X	X	

$$F_{J_2} = Q_0$$

↓ bunları bul.

$J_2, K_2, J_1, K_1, J_0, K_0$ için K-map



her clock sinyalinde bir sonraki sayıyı oluşturacak.

